

Examen práctico fullstack senior

Tecnologías

- .NET 8+ Web API
- Angular 16+
- SQL Server
- Entity Framework Core

Caso de negocio

Desarrollar un sistema para administrar tareas de un equipo de trabajo.

Cada tarea debe contener:

- Id
- Título
- Descripción
- Prioridad (Alta, Media, Baja)
- Fecha de creación
- Fecha de inicio
- Fecha de finalización
- Fecha límite
- Estatus
 - Pendiente
 - En progreso
 - Terminada
- Usuario responsable

Parte 1 - Base de datos

Crear el modelo en SQL Server.

Se espera:

- Scripts de creación
- Llaves primarias
- Llaves foráneas
- Índices donde considere conveniente

Además, crear un Stored Procedure:

`sp_GetPendingTasks`

Debe regresar

- Usuario
- Total pendientes
- Total vencidas

Extra

Crear un trigger que registre en una tabla de auditoría cuando una tarea cambie de estatus.

Parte 2 - API (.NET)

Crear una Web API REST.

Debe incluir:

CRUD de tareas

Endpoints

- GET /tasks
- GET /tasks/{id}
- POST /tasks
- PUT /tasks/{id}
- DELETE /tasks/{id}
- GET /reports/pending-tasks

Agregar filtros

- Prioridad
- Estatus
- Usuario
- Fecha inicial
- Fecha final

Agregar paginación

- ?page=1
- &pageSize=20

Validaciones

- No permitir fechas límite menores a hoy.
- El título es obligatorio.
- La descripción máximo 500 caracteres.
- No permitir dos tareas con el mismo título para un mismo usuario.

Manejo de errores

Debe regresar códigos HTTP correctos.

- 200
- 201
- 400
- 404
- 500

Parte 3 - Angular

Crear una aplicación Angular.

Pantalla principal

Tabla con

- título
- prioridad
- responsable
- estatus
- fecha límite

Filtros

- Prioridad
- Estatus
- Usuario

Debe permitir

- Crear
- Editar
- Eliminar

Formulario

Validaciones

- Campos requeridos
- Mensajes amigables
- Deshabilitar botón Guardar cuando sea inválido

Agregar

- Loading
- Cargando...
- cuando se consulte la API.

Pantalla de reportes

Mostrar la información en una tabla con las siguientes columnas:

- Usuario
- Tareas pendientes
- Tareas vencidas.